Cordova

TT

Telemedicina y Teleasistencia

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

dtic
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

GIB

Introducción

- Apache **Cordova** es un entorno de desarrollo que permite crear **aplicaciones móviles** utilizando estándares web: HTML, CSS y Javascript



- Las aplicaciones creadas son **multiplataforma**, y se pueden instalar tanto en Android como en iOS
- Se denominan aplicaciones móviles **híbridas** ya que no son aplicaciones móviles nativas ni son aplicaciones web para navegador

Aplicaciones nativas



Aplicaciones híbridas



Comparativa

	Ventajas	Inconvenientes
Desarrollo nativo	Más optimizado / integrado a la plataforma Más rápido	Para tener aplicaciones multiplataforma hay que hacer varios desarrollos independientes
Desarrollo híbrido	Rendimiento algo inferior	Desarrollo unificado para multiplataforma Uso de todas las ventajas de la web (librerías, frameworks, recursos)
Desarrollo web	Totalmente multiplataforma No necesita instalaciones	Acceso limitado a hardware / funcionalidades (bluetooth, cámara, notificaciones…)

Instalación

- Consultar en la web de cordova
  - https://cordova.apache.org/
- Herramienta desarrollada en NodeJS
  - Necesita tener instalado NodeJS
- Instalación (módulo global)
  - `npm install -g cordova`

Android

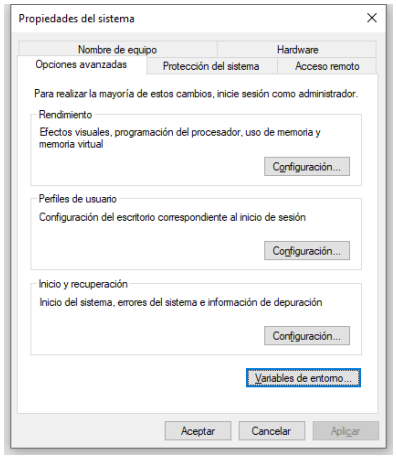
- Seguir instrucciones web de cordova
  - Instalar Java development Kit (JDK)

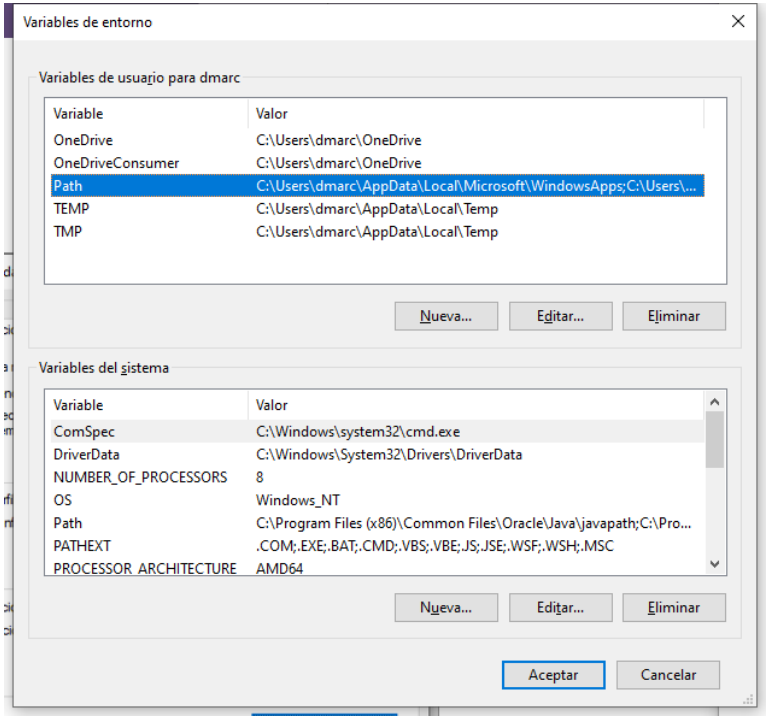
    https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
    - Asegurarse que la variable de entorno JAVA_HOME tiene como valor la carpeta de instalación de Java

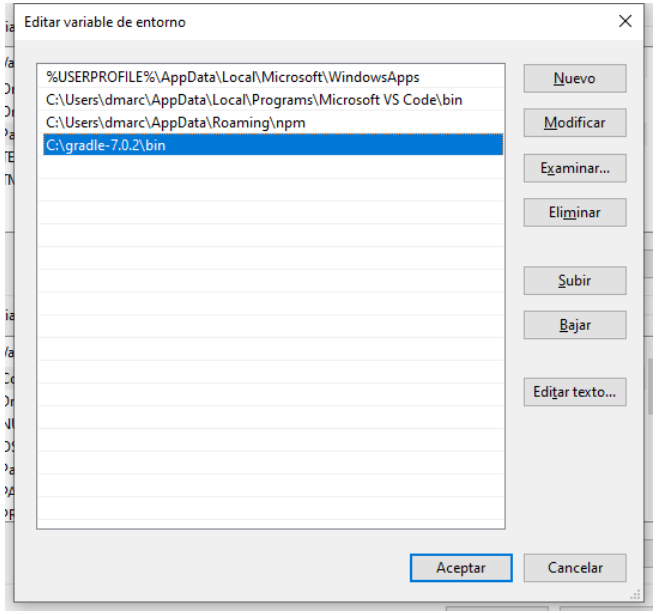
Android

- Seguir instrucciones web de cordova
  - Instalar Gradle (herramienta de construcción)
    - Descargar zip (https://gradle.org/)
    - Descomprimir la carpeta
    - Añadir la carpeta ‘bin’ de Gradle a la variable de entorno PATH
  - Instalar Android Studio
    - Abrir SDK Manager e instalar la última versión del API de Android

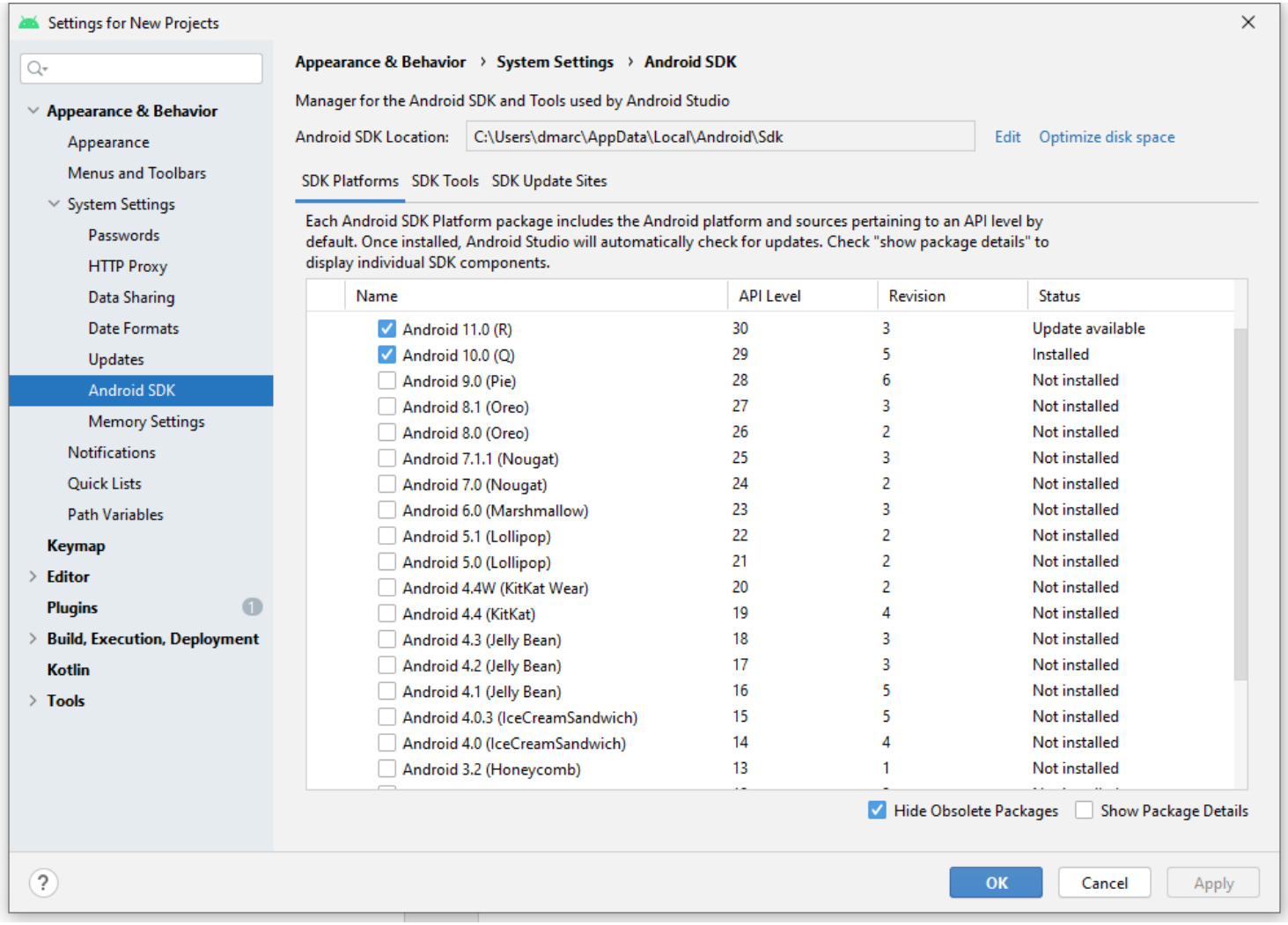
Variables de entorno







Android SDK


Settings for New Projects
Appearance & Behavior
Appearance
Menus and Toolbars
System Settings
Passwords
HTTP Proxy
Data Sharing
Date Formats
Updates
Android SDK
Memory Settings
Notifications
Quick Lists
Path Variables
Keymap
Editor
Plugins
Build, Execution, Deployment
Kotlin
Tools
Appearance & Behavior › System Settings › Android SDK
Manager for the Android SDK and Tools used by Android Studio
Android SDK Location: C:\Users\dmarc\AppData\Local\Android\Sdk
Edit
Optimize disk space
SDK Platforms
SDK Tools
SDK Update Sites
Each Android SDK Platform package includes the Android platform and sources pertaining to an API level by default. Once installed, Android Studio will automatically check for updates. Check "show package details" to display individual SDK components.
Name
API Level
Revision
Status
Android 11.0 (R) 30 3 Update available
Android 10.0 (Q) 29 5 Installed
Android 9.0 (Pie) 28 6 Not installed
Android 8.1 (Oreo) 27 3 Not installed
Android 8.0 (Oreo) 26 2 Not installed
Android 7.1.1 (Nougat) 25 3 Not installed
Android 7.0 (Nougat) 24 2 Not installed
Android 6.0 (Marshmallow) 23 3 Not installed
Android 5.1 (Lollipop) 22 2 Not installed
Android 5.0 (Lollipop) 21 2 Not installed
Android 4.4W (KitKat Wear) 20 2 Not installed
Android 4.4 (KitKat) 19 4 Not installed
Android 4.3 (Jelly Bean) 18 3 Not installed
Android 4.2 (Jelly Bean) 17 3 Not installed
Android 4.1 (Jelly Bean) 16 5 Not installed
Android 4.0.3 (IceCreamSandwich) 15 5 Not installed
Android 4.0 (IceCreamSandwich) 14 4 Not installed
Android 3.2 (Honeycomb) 13 1 Not installed
Hide Obsolete Packages
Show Package Details
OK
Cancel
Apply

Crear aplicación

- Crear el proyecto
  - `cordova create <path>`
- Añadir la plataforma(s) que vamos a usar
  - `cordova platform add <platform name>`
- Lanzar la aplicación
  - `cordova run <platform name>`
- Añadir Plugin(s)
  - `cordova plugin add <plugin name>`

```
cordova create prueba
cd prueba
cordova platform add android
cordova run android
```

Preparar móvil Android

- Para que la aplicación se lance directamente en un móvil (no en el emulador):
  - Activar el menú oculto de desarrolladores de Androd
    - Ir a Ajustes > Acerca del teléfono
    - Pulsar 7 veces sobre el número de compilación
    - Aparecerá un nuevo menú de “Opciones de desarrollo”
  - En “opciones de desarrollo” activar la opción “Depuración USB”
  - Conectar el móvil por USB al ordenador
    - Seleccionar "Transferencia de archivos"

Configuración App

- En la carpeta de la aplicación encontrarás todos los recursos de la App:
  - Carpeta ‘www’
    - En esta carpeta se situará la web de la aplicación.
    - Existirá un archivo ‘index.html’ que será la página principal
    - La app se tiene que conectar a la IP del servidor

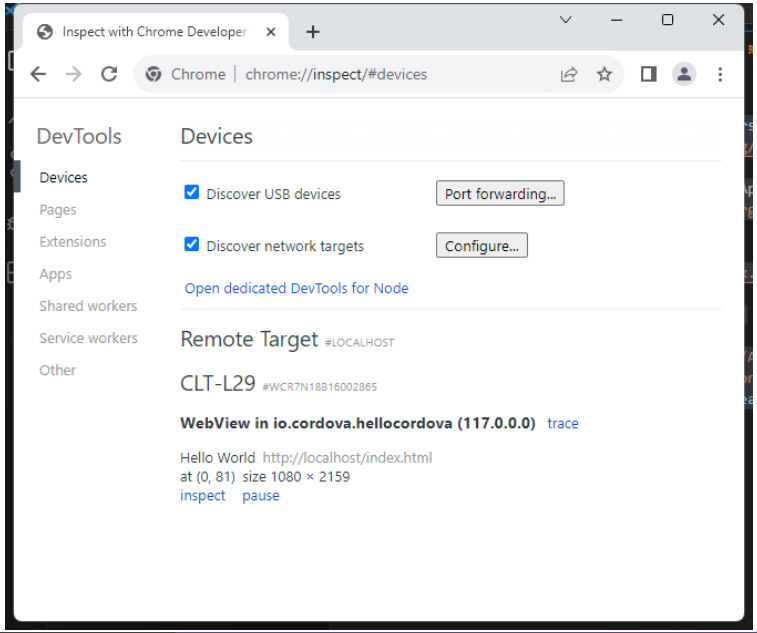
Errores típicos

- En muchos casos se producen errores de conexión desde la app al servidor. Para solucinarlo editar el config.xml:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<widget id="io.cordova.hellocordova" version="1.0.0" xmlns="http://www.w3.org/ns/widgets"
    xmlns:cdv="http://cordova.apache.org/ns/1.0" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <name>HelloCordova</name>
    <description>Sample Apache Cordova App</description>
    <author email="dev@cordova.apache.org" href="https://cordova.apache.org">
        Apache Cordova Team
    </author>
    <content src="http://localhost/index.html" />
    <allow-intent href="http://*/*" />
    <allow-intent href="https://*/*" />
    <platform name="android">
        <edit-config file="app/src/main/AndroidManifest.xml" mode="merge"
            target="/manifest/application">
            <application android:usesCleartextTraffic="true" />
        </edit-config>
    </platform>
</widget>
```

Depuración

- Para ver la consola de la web (que no se muestra en el móvil) usar el depurador de Chrome:
  - Mantener el móvil conectado por USB
  - Con el navegador Chome entrar en la dirección:
    - `chrome://inspect`
  - Pulsar sobre **inspect** en la app detectada



Cordova

TT

Telemedicina y Teleasistencia

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

dtic
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

GIB